

Achilles RAG Eğitimi — Detaylı Anlatım

Sürüm: v1.3 · 2026-06-17

Sürüm Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
v1.0	2026-06-16	İlk kapsamlı sürüm.
v1.1	2026-06-16	Denetim düzeltmeleri: embedding boyutu (256-d yalnız fake yedek; nomic-embed-text boyutu Ollama modeli tarafından belirlenir), <code>chunk_size/overlap</code> doğru satır referansı (<code>settings.py:77-78</code>), hayali "~8000 <code>chunk_size</code> çelişkisi" kaldırıldı, test kapsamı doğru yansıtıldı (BM25/cross-encoder ve L3/L4/L5 testleri mevcut), auto-chain eğitim çağrısı doğru tarif edildi (doğrudan CLI, web subprocess değil).
v1.3	2026-06-17	Güncel araştırma entegrasyonu (2. tur). Offline RAGAS-tarzı RAG metrikleri eklendi: yeni <code>app/evals/rag_ragas_offline.py</code> — <code>faithfulness</code> (cevap cümlelerinin bağlamca desteklenme oranı), <code>context_precision</code> (çekilen bağlamın gürültü azlığı), <code>context_recall</code> (referans cevabın bağlamca kapsanması). Hepsi LLM'siz, deterministik, golden-id gerektirmez; canlı RAG cevabında ucuz kalite/uydurma sinyali. 9 yeni test. <code>rag-scan</code> ajanı backlog'u ~40 adaya büyüttü (CPU-only GraphRAG, Adaptive Chunking, Self-RAG, Blended RAG dahil).
v1.2	2026-06-17	Güncel araştırma entegrasyonu (1. tur). Reciprocal Rank Fusion (RRF / RAG-Fusion) eklendi: yeni <code>app/memory/rank_fusion.py</code> (<code>saf</code> , deterministik) + <code>MultiQueryRetriever</code> artık naif dedup yerine RRF füzyonu kullanıyor + <code>RerankingRetriever</code> 'a opt-in <code>rag_rrf</code> modu (<code>dense+BM25</code> sıra-füzyonu). Cross-encoder reranker modeli yapılandırılabilir hale getirildi ve yanıtıcı "çok dilli" yorumu düzeltildi (gerçek çok-dilli için <code>bge-reranker-v2-m3</code> önerisi). Yeni "Güncel Araştırma Entegrasyonu (Sürüm Günlüğü)" bölümü: taranan 14 teknik (late chunking, CRAG, Self-RAG, HyDE, GraphRAG/LightRAG/HippoRAG, RAGAS, RbFT/ALoFTRAG, Matryoshka embeddings...) Achilles koduna eşlendi; her biri için adopt/belgele/ertele gerekçesi + kaynak atıfları.

Not: Yeni eğitim geliştirmesinde sürüm numarası artırılır ve değişiklik buraya eklenir.

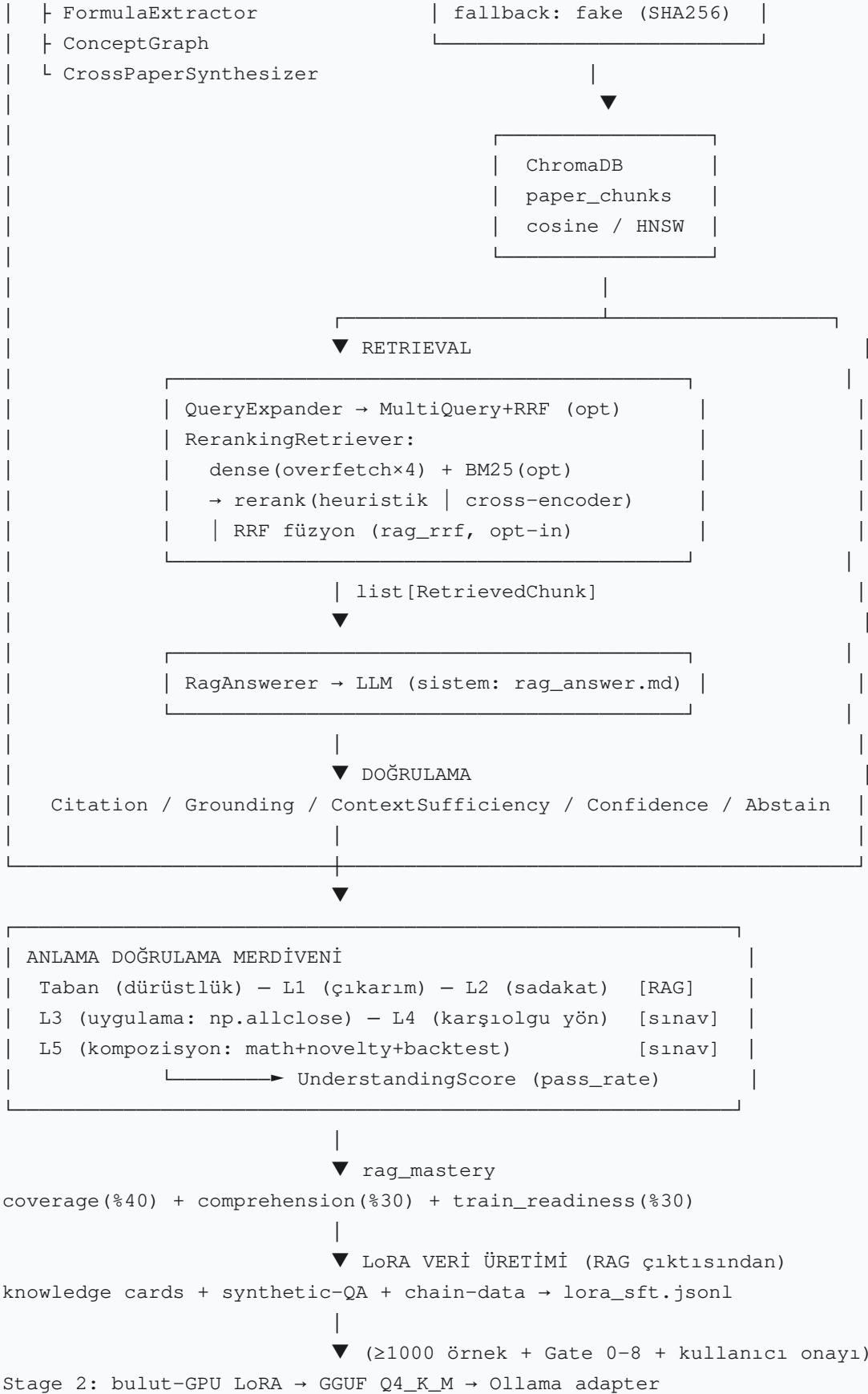
Amaç ve Kapsam

Bu doküman, Achilles araştırma sisteminin **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** eğitim hattını uçtan uca, dosya:satır referansıyla anlatır. Achilles, CLAUDE.md'de tanımlandığı gibi **yerel-öncelikli bir AI trading araştırma sistemidir**: canlı bot değil, yatırım tavsiyesi değil. Çıktılar her zaman *hipotez* + *test noktası* biçimindedir.

Kapsam, aşağıdaki bileşenlerin tamamını içerir:

- **Ingestion + chunking** — PDF metin çıkarma, matematik-farkında parçalama (`chunker.py`, `hybrid_chunker.py`).
- **Embedding + vektör depo** — `nomic-embed-text` (Ollama) + ChromaDB (`embedding_service.py`, `chroma_store.py`).
- **Retrieval** — hibrit BM25 + dense, over-fetch + cross-encoder/heuristik rerank, contextual retrieval, query genişletme (`reranking_retriever.py`, `bm25_index.py`, `query_expander.py`).
- **Bilgi kartı + doğrulama** — citation/grounding/abstention, bağlam yeterliliği, güven skoru (`knowledge_card_builder.py`, `verification/*`).
- **rag_mastery metriği** — coverage + comprehension + train_readiness bileşik skoru.
- **Anlama Doğrulama Merdiveni** — Taban/L1/L2/L3/L4/L5 + UnderstandingScore, ENTROPY/PERMENTROPY göstergeleri, araştırma döngüsü (sentez → backtest → yansıma → L5).
- **RAG ile ilgili loop'lar** — continuous-learning, auto-chain, mac-loop, detached eğitim.

Mimari Genel Bakış



Aşama Aşama Yöntemler

Aşama 1 — PDF Okuma ve Metin Çıkarımı

NE: PDF dosyasını sayfa sayfa düz metne dönüştürür.

NASIL: `parse_pdf(path)` önce PyMuPDF (fitz) ile `page.get_text("text")` çağırır; başarısız olursa pypdf yedek backend'ine (`page.extract_text()`) düşer. Her ikisi de yoksa `RuntimeError` fırlatır. Çıktı `ParsedPdf(path, pages: list[str])` dataclass'ıdır; `text`, `n_pages`, `n_chars` property'leri sağlar.

Dosya: `app/ingestion/pdf_parser.py:56-73`

Model/kütüphane: PyMuPDF (birincil), pypdf (yedek).

Aşama 2 — Matematik-Farkında Chunking

NE: Metni `chunk_size` sınırı içinde, paragraf-bilinçli parçalara böler; matematik bloklarını bölmeden korur.

NASIL (temel — `chunker.py`): Greedy packing. Buffer dolana kadar paragraf ekler; sığmazsa chunk üretir ve `overlap` kadar kuyruğu yeni buffer'a taşır. Tek paragraf çok büyükse:

- "matematik ağır" ise (`_is_math_heavy`) bölmeden **oversized** chunk olarak kabul eder;
- aksi halde nokta/satırsonu sınırından keser.

Matematik tespiti iki yolla:

- `_MATH_BLOCK_RE` regex'i: `$$...$$, \[...\], \begin{equation|align|gather|multiline}`, satır içi `$. . $.` (3–120 karakter) — `chunker.py:24-30`.
- Karakter oranı: matematik karakteri (`$\d\S\P|\sqrt{\leq\geq\neq\in}...` vb.) oranı > 0.12 ise math-heavy — `chunker.py:31-39`.

NASIL (gelişmiş — `hybrid_chunker.py`): Aynı mantık + Markdown ## başlıklarında bölüm sınırı + açık formül ortamı içindeyken chunk sınırını bastırma. Açık formül kalırsa `[INCOMPLETE_FORMULA]` marker'ı eklenir. Desenler: `_HEADING_RE`, `_FORMULA_OPEN_RE`, `_FORMULA_CLOSE_RE` — `hybrid_chunker.py:1-199`.

Çıktı: `TextChunk(paper_id, chunk_index, text, page_number, section_name); chunk_id = "{paper_id}_c{chunk_index:04d}", token_estimate = char_count // 4` — `chunker.py:43-61`.

Parametreler: Varsayılan `chunk_size=1200` ve `chunk_overlap=200`, `settings.py:77-78`'de tek otoritatif kaynak olarak tanımlıdır. Bu değerler için kodda başka bir çelişen varsayılan bulunmamaktadır.

Dosya: `app/ingestion/chunker.py:23-156`, `app/ingestion/hybrid_chunker.py:1-199`, `app/config/settings.py:77-78`.

`late_chunker.py` iskelet modüldür ve şu an `HybridChunker`'a `delege` eder; büyük-bağlam embedding → alt-chunk projeksiyonu TODO durumdadır (kodda yorum olarak işaretli).

Aşama 3 — Embedding ve Vektör Depo

NE: Chunk metinlerini embedding vektörlerine dönüştürüp ChromaDB'ye yazar.

NASIL (embedding): `EmbeddingService.embed(texts)` ilk çağrıda modu belirler: Ollama erişilebilirse "ollama", değilse "fake". Ollama yolu metinleri 64'lük batch'lere böler (`_BATCH_SIZE`), `POST {host}/api/embed({"model", "input"})` çağırır; batch başarısız olursa tek tek `/api/embeddings` endpoint'ine düşer. Fake yol, SHA256 seed + counter ile `_FAKE_DIM=256` boyutlu, L2-normalize, **deterministik** vektör üretir (yalnız test/çevrimdışı; semantik değer taşımaz) — `embedding_service.py:19, 38-132`.

Embedding boyutu hakkında (dürüstlük notu): Ollama `nomic-embed-text` ile üretilen gerçek embedding'in boyutu **Ollama modeli tarafından belirlenir** ve kodda sabit bir değer olarak ayarlanmaz. Kodda görünen tek sabit boyut `_FAKE_DIM = 256`'dır (`embedding_service.py:19`) ve bu **yalnızca çevrimdışı/test için kullanılan deterministik fake yedek embedder'a** aittir. Bu nedenle 256-d, gerçek `nomic-embed-text` çıktısının boyutu olarak yorumlanmamalıdır (`nomic-embed-text`'in gerçek boyutu 256 değildir). ChromaDB collection boyutu, ilk yazılan vektörlerin boyutuna göre oluşur.

NASIL (contextual embedding, Faz P2): `build_embed_text(text, title, section, contextual)` — `contextual=True` ise embed metnine `"{title} / {section}: {text}"` ön-eki eklenir. **Önemli:** ön-ek yalnız embedding girdisinedir; ChromaDB document alanına orijinal metin yazılır, sorguya ön-ek eklenmez (Anthropic yaklaşımı) — `paper_indexer.py:37-48`. Varsayılan `rag_contextual_embed=False` (yarı-prefix'li korpus tutarsızlık yaratır).

NASIL (ChromaDB): `PersistentClient` lazy init; collection `paper_chunks`, `metric hnsw:space=cosine`. `add()` aslında `upsert` yapar (idempotent). `query()` nested list sonucunu `{chunk_id, document, metadata, distance}` dict'lerine normalize eder — `chroma_store.py:21-114`.

Model/kütüphane: Ollama `nomic-embed-text` (gerçek boyut Ollama modelince belirlenir), ChromaDB (HNSW/cosine), requests, hashlib+struct (fake yedek, 256-d).

Dosya: `app/memory/embedding_service.py:1-133`, `app/memory/chroma_store.py:1-120`.

Aşama 4 — Uçtan Uca Ingestion Orkestrasyonu

NE: `PaperIndexer.ingest_one(disc, force)` tek bir keşfedilmiş PDF'i tüm hat boyunca işler; idempotenttir.

NASIL (sıra):

1. **Idempotency** — `get_paper_by_hash(file_hash)` varsa ve `force=False` → skip ("already ingested").
2. **Başlık dedup** — `find_paper_by_title(meta.title)` farklı `paper_id` döndürürse → skip ("duplicate_title"). `_normalize_title()` regex `[\W_]+` → boşluk + küçük harf; <12 karakter başlıklar dedup'tan muaf.
3. **Parse + metadata** — `parse_pdf` → `extract_metadata`.
4. **Disk** — `extracted_text/{paper_id}.txt`, `metadata/{paper_id}.json`.
5. **SQLite** — `upsert_paper`, `add_chunks`.
6. **Embedding** — `build_embed_text` ile (opsiyonel contextual) → `embedder.embed` → `chroma.add` (documents=orijinal metin).
7. **Post-processing (her biri try/except, hata ingestion'ı bloklamaz):** `FormulaExtractor` →

Çıktı: IngestResult(paper_id, title, n_chunks, skipped, notes).

Dosya: app/memory/paper_indexer.py:1-222.

İdempotency seviyesi	Kontrol	Davranış
File-level	file_hash unique	aynı bytes → skip
Paper-level	_normalize_title eşleşmesi	aynı başlık (farklı bytes) → skip
Formula-level	formula_exists(paper_id, name)	aynı formül adı → skip
Synthesis-level	_example_id() = SHA256(sorted formula IDs)	aynı kombinasyon → skip

Aşama 5 — Post-Ingestion: Formül / Kavram Grafiği / Sentez

5a. FormulaExtractor (formula_extractor.py:71-141): Her chunk'tan trading/finans formülleri çıkarır. LLM varsa _EXTRACT_PROMPT (Türkçe, fmt="json", max_tokens=1024) ile; yoksa kural tabanlı _KNOWN_INDICATORS (RSI, MACD, EMA, SMA, ATR, Bollinger, Sharpe...) yedeğine düşer. Dedup: ad bazlı + formula_exists. Çıktı formulas tablosuna (formula_id, latex, plain, category).

5b. ConceptGraph (concept_graph.py:55-147): Formüller arası yönlü kenarlar (extends, measures, limits, combines, opposite_of, requires) LLM _LINK_PROMPT ile çıkarılır; concept_links tablosuna yazılır. LLM yoksa boş liste döner (graceful).

5c. CrossPaperSynthesizer (cross_paper_synthesizer.py:54-336): Formülleri kategoriye göre gruplar, geçerli (≥2) kategoriden ikili/üçlü kombinasyon üretir. LLM ile sentez ister; başaramazsa 8 önceden tanımlı şablondan (_FALLBACK_TEMPLATES, ör. momentum×volatility → "Volatilite-Normalize Momentum") üretir. İdempotent: _example_id = "syn_"+SHA256(sorted formula_ids)[:24]. Çıktı training_examples tablosuna (example_type="cross_paper_synthesis").

Aşama 6 — Retrieval Hattı

NE: Kullanıcı sorusunu chunk listesine çevirir (over-fetch + rerank + opsiyonel hibrit/query expansion).

NASIL (üst akış — rag_answerer.py:69-106):

```
soru → RerankingRetriever.retrieve(query, top_k)
    | DenseRetrieval (Chroma, overfetch×4)
    | Hybrid BM25 adayları (opt-in)
    | rerank (heuristik | cross-encoder)
    → MultiQueryRetriever (opt-in, RagAnswerer'dan kullanılmıyor)
```

Dense (retrieval_service.py:47-65): embed_one(query) → chroma.query(top_k) → RetrievedChunk(chunk_id, paper_id, text, page, section, title, distance).

Over-fetch + rerank (reranking_retriever.py:60–103): $top_k * overfetch$ (varsayılan 4) aday çeker; `rag_cross_encoder=True` ise `CrossEncoderReranker`, değilse heuristik `Reranker`.

Heuristik reranker (reranker.py:86–137): Dört faktör — $final = 0.4 \cdot semantic + 0.3 \cdot keyword + 0.2 \cdot section + 0.1 \cdot formula$. `Semantic = 1 - distance/2`; `keyword = token kesişim oranı`; `section = _SECTION_PRIORITY` (`abstract=1.0`, `references=0.1`); `formula = LaTeX deseni varsa 1.  $\tanh(final \cdot 2) / \tanh(2)$  normalize, azalan sıralama.`

Cross-encoder (cross_encoder_reranker.py:52–92): (soru, chunk) çiftini birlikte puanlar. Model `BAAI/bge-reranker-base` (çok dilli, ~280MB). Model/indirme/prediction hatası → graceful olarak heuristik `Reranker`'a düşer. Opt-in: `ACHILLES_RAG_CROSS_ENCODER=true + sentence-transformers`.

BM25 (bm25_index.py:18–108): Saf Python (dependency yok), $k1=1.5$, $b=0.75$. $IDF \log((N - df + 0.5) / (df + 0.5) + 1)$. Corpus lazy olarak `Chroma`'dan kurulur, modül-düzey cache; chunk sayısı değişince yeniden kurulur (`bm25_corpus.py:21–62`). `Chroma` boş/erişilemezse `dense-only`'a düşer.

Query expansion (query_expander.py:128–215): Kural tabanlı (LLM gerektirmez). Tam/alt-dize/token eşleşmesiyle eş anlamlı sözlüğü uygular; finans sorgularına `systematic trading / quantitative approach / risk-adjusted` son ekleri ekler; min 3 / max 5 varyant. `MultiQueryRetriever` (`multi_query_retriever.py`) her varyant için ayrı retrieval yapar; sonuçları artık **Reciprocal Rank Fusion (RRF)** ile birleştirir (v1.2; eski naif "en iyi skoru tut" dedup'ı yerine). Aynı chunk birden çok varyanttan gelirse görüntü için en iyi (en düşük distance) varyant saklanır, sıralama RRF skoruna göreler.

Reciprocal Rank Fusion — RRF (rank_fusion.py, v1.2): Birden çok sıralı listeyi (`dense`, `BM25`, sorgu varyantları) skorları normalize etmeden birleştirir; bir öğenin katkısı her liste için $w / (k + rank)$ (k varsayılan 60). Skor kalibrasyonu gerektirmediğinden karşılaştırılmaz skorlu kaynaklarda (kosinüs mesafesi vs. `BM25` frekansı) `alpha`-harmanından daha sağlamdır (Cormack ve ark. 2009; `RAG-Fusion 2024`). Saf Python, deterministik (eşitlikte id ile kararlı sıralama). İki yol kullanır: (1) `MultiQueryRetriever` füzyonu (her zaman), (2) `RerankingRetriever`'da **opt-in** `rag_rrf` modu — `dense + BM25` sıralı listelerini RRF ile birleştirip heuristik/cross-encoder rerank'ı atlar (`reranking_retriever.py:_rrf_retrieve`). Varsayılan kapalı → mevcut over-fetch+rerank davranışı değişmez.

Self-refining RAG (self_refining_rag.py:44–114): Çok turlu — bağlam kalitesinde sorun varsa (`has_incomplete_formula/has_incomplete_argument`) $top_k += 3$ ile genişletip yeniden çeker.

Kontrol bayrakları (settings.py:76–110): `rag_top_k=6` (satır 76), `chunk_size=1200/` `chunk_overlap=200` (satır 77–78), `rag_rerank=True` (satır 81), `rag_overfetch=4` (satır 82), `rag_hybrid=True` (satır 85), `rag_cross_encoder=False` (satır 89), `rag_cross_encoder_model="BAAI/bge-reranker-base"` (satır 93; çok-dilli için `bge-reranker-v2-m3` önerilir, `ACHILLES_RAG_CROSS_ENCODER_MODEL` ile değiştir), `rag_rrf=False` (satır 99, opt-in), `rag_rrf_k=60` (satır 100), `rag_contextual_embed=False` (satır ~107).

Aşama 7 — Bilgi Kartı + Cevaplama

Bilgi kartı (knowledge_card_builder.py): `KnowledgeCard` (Pydantic, satır 30–42) alanları: `main_claim`, `methods`, `datasets`, `trading_relevance`, `limitations`, `possible_strategy_hypotheses`,

risk_warnings, implementation_notes.build() (138-180): makale metni (max 6000 char) → LLM (temperature=0.1, fmt="json", max_tokens=900) → _extract_json (kod çiti temizleme, akıllı tırnak düzeltme, trailing virgül temizleme). main_claim boşsa 3000 char ile bir retry. _classify_card zorluk (0.1/0.2/0.4 +0.2) ve stage (lora_phase_1..4) atar; güven daima "draft" (insan onayı zorunlu).

RAG cevaplayıcı (rag_answerer.py: 69–106): _format_context ile chunk'ları {citation} – {title}\n{text} biçimine getirir; sistem prompt rag_answer.md (iki dilli, zorunlu [paper_id:chunk_id] atıf, bölümler: Kısa Cevap / Kaynaklar / Bağlam Kalitesi / Akademik Bulgu / Formül Analizi / Trading Hipotezi / Test Planı / Riskler / Sonraki Adım). temperature=0.2. LLM offline → graceful: retrieval sonuçlarını biçimleyip döner.

Aşama 8 — Doğrulama Katmanı

Bileşen	Dosya	Yöntem (eval/exec YOK)
CitationVerifier	citation_verifier.py:42–92	Regex \[paper:chunk\] → exists (retrieval'da var mı) + supported (±80 char bağlam token örtüşmesi ≥2)
GroundingVerifier	grounding_verifier.py:69–130	Cümle bölme → token örtüşmesi: ≥5 SUPPORTED, 3–4 PARTIAL, <3 UNSUPPORTED; spekülatif marker → SPECULATIVE(0.3)
ContextSufficiency	context_sufficiency.py:47–119	ChunkQualityFlags ile: chunk yok→INSUFFICIENT; tüm formül kesik→MISSING_FORMULA_CONTINUATION; ≥3 sorunsuz→SUFFICIENT
ConfidenceScorer	confidence_scorer.py	0.25·context + 0.30·citation + 0.30·grounding + 0.15·formula – çelişki cezası → <0.40 abstain, 0.40–0.70 warn, ≥0.70 answer
AbstentionPolicy	abstention_policy.py:37–72	Yetersiz bağlam veya abstain kararı → çekimser kal

Bu katman **objektif sayısal kıyas + regex** kullanır; eval/exec hiçbir yerde çalışmaz (CLAUDE.md Kural 5).

Aşama 9 — rag_mastery Metriği

NE: RAG bilgi olgunluğunu tek panoda toplar.

NASIL (rag_mastery.py:14–56):

- coverage = papers_with_real / n_papers × 100 (yalnız **içerik taşıyan** kartlar).
- train_readiness = min(1.0, n_examples / 50) × 100.
- comprehension = scored kartların ComprehensionScore.total ortalaması; hiç skor yoksa **None** (sahte yüksek skor üretmez).

- $mastery = 0.40 \cdot coverage + 0.30 \cdot comprehension + 0.30 \cdot train_readiness$.

ComprehensionScorer (comprehension_scorer.py:47-133): A=kart doluluk (0.30), B=RAG precision@5 (0.40), C=LLM keyword örtüşme (0.30); LLM offline → C=0.5 varsayılan (uydurmaz). LLM-free hızlı mod (use_llm=False) loop'larda kullanılır.

Aşama 10 — Anlama Doğrulama Merdiveni

Çekirdek ilke (MEMORY.md ile uyumlu): **anlama yüzdeyle değil SINAVLA kanıtlanır**. Tüm sınavlar çevrimdışı, deterministik (seed'li), sahte-pass üretmez (LLM yok → skipped).

Taban / L1 / L2 (RAG cevapları — understanding_score.py:84-114): rag_answers_to_results():

- requires_abstention → **Taban (dürüstlük)**: passed = abstention_correct.
- cevap boş → L1/L2 no_data (paydaya girmez).
- cevap var → **L1 (çıkartım)**: citation_score ≥ 0.3; **L2 (sadakat)**: grounding_score ≥ 0.4 ve hallucination yok.
- Not: bu fonksiyon RAG sistemiyle canlı entegre değil (bekleme aşamasında).

L3 — Uygulama Sınavı (13_application.py): Modele göstergenin kesin tanımı + seed'li sayılar verilir; model JSON dizi döndürür; _parse_values (yalnız JSON, eval/exec yok) → np.allclose(model, ref, rtol, atol). ReferenceOracle deterministik kapanışlar üretir (synthetic_closes, seed). LLM yok → skipped.

L4 — Karşıolgu Sınavı (14_counterfactual.py): Periyot 2× edilir; pürüzlülük (_roughness = ardışık diff std) **koddan** hesaplanır; doğru yön (artar/azalır/aynı) koddan gelir. Model yön tahmin eder; _normalize TR/EN keyword eşler. $|\delta| \leq 1e-6 \rightarrow no_data$. LLM yok → skipped.

L5 — Kompozisyon Sınavı (15_composition.py:67-153): StrategyIR üç kapıdan geçer:

- **Math** — tüm göstergeler registry'de, periyot >1, RSI ∈ [0,100] kural sınırları (_rule_bound_problems).
- **Novelty** — ≥2 farklı gösterge tipi + daha önce görülmemiş imza.
- **Backtest** — maliyet-dahil değerlendirme verdict == "pass"; veri yoksa "veri yok" → skipped. Üçü de geçerse **candidate**, biri düşerse **rejected**.

Safe eval (safe_eval.py:44-92): Registry-dışı formüller için **whitelist AST** (+, -, *, /, **, %, //, abs/min/max/sqrt/exp/log...). __import__, attribute, subscript, lambda yasak.

UnderstandingScore (understanding_score.py:152-174): graded = passed + failed (paydaya yalnız bunlar girer); skipped/no_data rapor edilir ama paydaya **girmez**. pass_rate = passed/graded (graded=0 ise None), status = "scored" | "insufficient_data", by_level dağılımı. score_indicator_exams(seed) tüm registry üzerinde L3+L4 koşar.

ENTROPY göstergesi (indicators.py:73-84): Yönsel ikili Shannon: yukarı-hareket oranı p için $H = -(p \cdot \log_2 p + (1-p) \cdot \log_2 (1-p))$, aralık [0,1]. Registry: periyot 4, rtol/atol 1e-3.

PERMENTROPY (indicators.py:108-133): Bandt-Pompe permütasyon entropisi (order=3), $\log_2(3!)$ normalize, Lehmer/faktöriyel kodlama, stable argsort (deterministik, look-ahead yok). Registry: periyot

Araştırma döngüsü (orchestrator.py:136–315): soru → SynthesisEngine.synthesize() → StrategyIR → backtest → evaluate → L5 → (pass? dur : ReflectionAgent.reflect() → IR güncelle → tekrar). SynthesisEngine prompt'u "garanti kâr" yasaklar; her öneri hipotezdir. ReflectionAgent backtest metriklerine göre tek değişiklik önerir (az işlem→RSI eşiği düşür; aşırı drawdown→eşik yükselt + EMA filtresi).

Kullanılan Loop'lar ve Otomasyon

Loop	Tetikleyici	Ne yapar	Cadence
continuous-learning (scripts/continuous-learning.sh:1-130)	Elle başlatma	kart→approve→comprehension→(3 turda bir research+synth)→synth-qa→rag-mastery	~120 sn dinle saat
auto-chain (scripts/auto-chain.sh:1-95)	Elle başlatma	7 aşama: kart→...→lora-dataset→24h eğitim döngüsü	tek koşu + 24
mac-loop (scripts/mac-loop.sh:1-107)	Elle (macOS)	kart→approve→synth-qa→lora-dataset→MLX train (300 iter); train_status.json web rozeti	5 dk tur-arası
auto_researcher (auto_researcher.py:1-105)	CLI achilles auto-research	approved kart→hipotez sorusu→tool-use seans→reward (DPO hazırlık)	soru başına
detached_launch (detached_launch.py:1-359)	Web POST /api/training/launch veya pipeline	ensure_train_split→atomik kilit→subprocess.Popen (DETACHED) → log'a yaz	tek başlatma
auto_pipeline background_loop (auto_pipeline.py:409-423)	auto_enabled=True ise	uyku → Gate 0-8 kontrol → READY_TO_TRAIN	check_inte: dk

auto-chain eğitim çağrısı (düzeltme notu): auto-chain.sh, eğitim aşamasını bir web sunucu subprocess'i veya HTTP POST üzerinden **değil**, doğrudan CLI komutuyla bir bash döngüsü içinde çalıştırır: uv run achilles train --run --backend peft --adapter-name achilles_auto --iterations 40 (auto-chain.sh:90). Yani her döngü turunda eğitim, betikten ayrı bir komut süreci olarak (in-process değil) başlatılır; web/POST aracılığı yoktur (auto-chain.sh:81-92).

Önemli loop notları:

- continuous-learning başında **devralma protokolü**: `touch storage/STOP_TRAINING` → 360×15sn (~90 dk) bekle → +150 sn cooldown → kendi başlar (`rm -f`).
- **Otomatik arXiv çekme KAPALI** (2026-06-14 kullanıcı isteği); loop yalnız elle yüklenmiş makaleler üzerinde çalışır (`continuous-learning.sh:50-54`).
- **Sürekli CPU-LoRA DURDURULDU**: 4B CPU'da ~76 sn/adım, 15-50 örnek overfit eder; eğitim ≥1000 örnekte bulut-GPU'da (`rag-training-redesign` kararı).
- **ScheduleWakeup otonom nöbet kodda bulunamadı**: HANDOFF notuna göre yeni seans kendiliğinden devam etmez; loop'lar yalnız elle/CLI/web ile başlar.

Güncel Araştırma Entegrasyonu (Sürüm Günlüğü)

Bu bölüm, periyodik (~6 saatlik) güncel-literatür taramasının çıktısıdır: web'den taranan RAG teknikleri Achilles koduna eşlenir; her biri için **adopt (entegre et)** / **belgele** / **ertele** kararı + gerekçe + kaynak atıfları tutulur. En yeni tur en üstte. CLAUDE.md Kural 2 gereği hiçbir teknik için "çalışıyor/başarılı" denmez; yalnızca "kodda eklendi" veya "önerildi/belgelendi" denir — etki ölçümü ayrı backtest/eval işidir.

Tur 2 — 2026-06-17 (v1.3)

Tarama ajanı (`achilles rag-scan`) backlog'u ~40 adaya büyüttü (`docs/egitim/rag-watchlist.md`). Öne çıkan, sonraki turlarda değerlendirilecek güçlü adaylar: **CPU-only/Linear GraphRAG** (2602.23372 — modest donanımına uygun, GraphRAG ertelemesini yeniden açar), **Adaptive/Query-Adaptive Chunking** (2603.25333, 2605.22834), **Self-RAG** (2310.11511), **Blended RAG** (2404.07220), **Rethinking Chunk Size** (2505.21700 — `chunk_size` varsayılanını ampirik gözden geçirme yolu).

Bu turda entegre edilen (adopt):

1. **Offline RAGAS-tarzı RAG metrikleri** (`app/evals/rag_ragas_offline.py`). Geçen tur "aday" işaretlenen RAGAS, **LLM'siz, deterministik, golden-id gerektirmeyen** bir alt-küme olarak eklendi:

- `faithfulness(answer, contexts)` — cevap cümlelerinin bağlam birleşimince desteklenme oranı (düşük → dayanaksız/uydurma cümle sinyali).
- `context_precision(answer, contexts)` — çekilen bağlam parçalarının cevaba katkı oranı (düşük → retrieval gürültüsü).
- `context_recall(reference, contexts)` — referans cevabın bağlamca token-kapsanması (opsiyonel).
- `evaluate_rag_answer(...)` → `RagasOfflineScores`. Gerekçe: "anlama sınavla kanıtlanır" çizgisinde, canlı RAG çıktısına ucuz/tekrarlanabilir bir kalite sinyali; `grounding_verifier` (cümle sınıflaması) ve `evals/metrics.py` (golden-id precision/recall) ile çelişmez, tamamlar. **Sınır**: token-örtüşmesi anlamsal değildir → bir *proxy*'dir, LLM-judge yerine geçmez; mutlak değil sürümler-arası KIYAS için (Kural 2). Test: `tests/test_rag_ragas_offline.py` (9 test).

Belgelendi / ertelendi: CPU-only GraphRAG ve adaptif chunking aileleri güçlü ama daha büyük entegrasyon (graf inşası / korpus yeniden-embed) gerektirdiğinden watchlist'te bekletildi; sonraki derin

turda değ erlendirilecek.

Kaynaklar (Tur 2): RAGAS (docs.ragas.io); ek backlog adayları için bkz. docs/egitim/rag-watchlist.md.

Tur 1 — 2026-06-17 (v1.2)

Taranan ve eş lenen 14 teknik:

Teknik	Yıl	Achilles'te durum	Değer	Offline	Tavsiye	Not
Reciprocal Rank Fusion (RRF / RAG-Fusion)	2009/2024	yoktu (alpha-harman + naif dedup)	yüksek	evet	adopt	rank_fusion multi-query füz opt-in rag_rrf
Cross-encoder reranker modelleri (bge-reranker-v2-m3, Qwen3-Reranker, mxbai-rerank-v2)	2024-2026	base model sabit-yorumlu	orta	kısmi (indirme)	adopt (kısmi)	model yapılınc + yanıltıcı yoru düzeltildi; vars: modest CPU iç kaldı
Contextual Retrieval (Anthropic)	2024	var (opt-in P2)	yüksek	kısmi	belgele	zaten kodda (paper_index prefix + reind contextual)
Late chunking (Jina)	2024	iskelet (late_chunker.py TODO)	orta-yüksek	kısmi	ertele	uzun-bağlam embedding + tı yeniden-ember gerektirir
Sabit vs. semantik chunking (NAACL 2025 bulgusu)	2025	sabit-boyut + math-farkında	—	evet	belgele	sabit chunk'lar semantik chun eş lediği/geç tiği bulgusu mevcı yaklaşımı doğ
Corrective RAG (CRAG) — retrieval evaluator + 3 kademe	2024	kısmi (confidence_scorer + self_refining_rag)	orta	kısmi (web-arama kademesi offline değ il)	ertele	hafif offline retr evaluator ilerid eklenebilir
Self-RAG (yansıtıcı üretim)	2023-2024	kısmi (verification katmanı)	orta	kısmi	belgele	grounding/absi zaten benzer r oynuyor

Adaptive-RAG (retrieval gerekli mi kararı)	2024	kısmi (abstention)	orta	evet	ertele	sorgu-karmaşılı göre retrieval e
HyDE (hipotetik doküman embedding)	2022-2025	yok (query_expander kural-tabanlı)	orta	hayır (LLM)	ertele	+%25-60 laten halüsinasyon r opsiyonel grac HyDE ileride
Step-back prompting / query decomposition	2023-2024	yok	düşük-orta	hayır (LLM)	belgele	LLM gerektirir
GraphRAG / LightRAG / HippoRAG / KAG	2024-2025	kısmi (concept_graph)	orta	hayır (ağır)	ertele	token-pahalı; y öncelikli hafiflik çelişir; LightRA HippoRAG haf varyant olarak
RAGAS metrikleri (faithfulness, context precision/recall)	2023-2025	kısmi (grounding/citation/rag_mastery)	orta-yüksek	evet (deterministik alt-küme)	ertele	offline RAGAS metrik "sınavla felsefesine uyç ileride
RAFT varyantları (RbFT robust FT, ALoFTRAG)	2024-2025	RAFT disiplin dataset var	orta	evet (veri üretimi)	belgele	RbFT karşılğı yanıltıcı retriev dayanıklılığı discipline_ ile aynı ruhta; ALoFTRAG ye LoRA + etikets
Matryoshka embeddings (nomic-embed-text v1.5/v2)	2024-2025	Ollama nomic-embed-text	orta	kısmi	belgele	v1.5 boyut-kırp (64-768), v2 M 8192 bağlam – embedding yül yolu

Bu turda entegre edilenler (adopt):

1. Reciprocal Rank Fusion (RRF). Yeni app/memory/rank_fusion.py modülü:

`reciprocal_rank_fusion()` ve `fuse_ranked()` — saf Python, deterministik (eşitlikte id ile kararlı), LLM-free. Wiring: (a) `MultiQueryRetriever` artık varyant-başı sıralı listeleri RRF ile birleştirir (eski naif dedup yerine); (b) `RerankingRetriever`'a opt-in `rag_rrf` modu eklendi — dense + BM25 sıra-füzyonu. Gerekçe: RRF, skor normalize gerektirmeden birden çok kaynakta uzlaşan chunk'ları ödüllendirir; literatürde BM25+vektör birleşiminde ad-hoc skor toplamaya kıyasla tutarlı NDCG/MRR kazancı raporlanır (etki Achilles korpusunda ayrıca backtest/eval ile ölçülmelidir — Kural 2). Test: `tests/test_rank_fusion.py` (+ multi-query ve reranking testlerine

RRF senaryoları).

2. **Cross-encoder reranker modeli yapılandırılabilirliği.** `rag_cross_encoder_model` zaten ayarlı; yanıtıcı "çok dilli (TR+EN+ES)" yorumu düzeltildi (baz model ağırlıklı zh/en'dir). Gerçek çok-dillilik (TR dahil 100+ dil) için `BAAI/bge-reranker-v2-m3` önerisi eklendi; modest CPU'da ağırlık nedeniyle varsayılan `bge-reranker-base` bırakıldı, `ACHILLES_RAG_CROSS_ENCODER_MODEL` ile değiştirilebilir.

Belgelendi / ertelendi (gerekçeyle): Late chunking (uzun-bağlam embedding gerektirir), CRAG/ Adaptive-RAG (web-arama veya LLM-yoğun kademeler offline-öncelikli mimariye tam oturmaz; hafif offline evaluator ileride), HyDE/step-back (LLM + latency/halüsinasyon), GraphRAG ailesi (token-pahalı; LightRAG/HippoRAG hafif varyant olarak ileride), RAGAS offline metrikleri (deterministik alt-küme "sınavla kanıt" çizgisine uygun — sonraki turda aday), Matryoshka/nomic-v2 (Ollama embedding modeli değişince yükseltme yolu), RbFT/ALoFTRAG (LoRA reçetesi notu — `discipline_dataset` zaten RbFT ruhunda).

Kaynaklar (Tur 1):

- RRF / RAG-Fusion: Cormack, Clarke & Büttcher (2009); Raudaschl, "RAG-Fusion" (2024) — <https://github.com/Raudaschl/rag-fusion>; MongoDB "Better RAG Results With Reciprocal Rank Fusion"; AI21 "What is Reciprocal Rank Fusion (RRF)?"
- Reranker modelleri: BAAI bge-reranker-v2-m3 (HF); Qwen3-Reranker (Apache 2.0, 100+ dil); mixedbread mxbai-rerank-v2.
- Chunking: Jina "Late Chunking" (2024); Anthropic "Contextual Retrieval" (2024); NAACL 2025 Findings (sabit vs. semantik chunking).
- Corrective/Self/Adaptive RAG: Yan ve ark. "Corrective Retrieval Augmented Generation" (arXiv:2401.15884, 2024); Self-RAG (2023); Agentic RAG survey (arXiv:2501.09136, 2025).
- Query dönüşümü: HyDE (Gao ve ark.); step-back prompting; "A Survey of Query Optimization in LLMs" (arXiv:2412.17558).
- GraphRAG ailesi: Microsoft GraphRAG; LightRAG; HippoRAG (Personalized PageRank); "Towards Practical GraphRAG" (arXiv:2507.03226).
- Değerlendirme: RAGAS (docs.ragas.io); ARES; "RAG Evaluation Metrics 2026".
- RAFT: RAFT (arXiv:2403.10131); RbFT (Tu ve ark., 2025); ALoFTRAG (Devine, 2025); GraphRAFT (arXiv:2504.05478).
- Embeddings: Nomic Embed v1.5 (Matryoshka, HF); Nomic Embed Text V2 (MoE, 2025).

Kararlar ve Dersler

1. **Anlama yüzdeyle değil sınavla kanıtlanır.** Kaba `ComprehensionScorer` (%-tabanlı self-değerlendirme) objektif değildi; yerine L3/L4/L5 + `UnderstandingScore` eklendi — sayısal kıyas (`np.allclose`), yön referansı koddan, sahte-pass üretmez (`l3_application.py:89-100`). Bu, CLAUDE.md Kural 2'nin ("test edilmeden çalışıyor deme") doğrudan uygulamasıdır.
2. **v5 adapter regresyonu (MEMORY.md, `adapter_eval_achilles_lora_v5_*.json`).** v5 eğitimi bitti ama disiplinde GERİLEDİ. `adapter_eval` raporu: `base_score=-2.0`, `adapter_score=-1.0`, **verdict=accept** — yine de adapter "15 dakikalık periyotlarda..." ifadesini 5 kez tekrarladı (`degenerate_repetition`). Ders: degenerasyon cezası `score`'a yeterince ağır yansımıyor;

negasyon-kör flag kontrolü ("kesinlikle değil" → yanlış flag) ve inference hata yönetimi **kodda bulunamadı**. Üretim öncesi manuel inceleme zorunlu.

3. **eval/exec hiçbir yerde yok**. Hem doğrulama hem registry-dışı formül değerlendirmesi whitelist AST (`safe_eval.py`) veya yalnız-JSON parse ile yapılır (CLAUDE.md Kural 5).

4. **Determinizm her yerde**. Dataset split `seed=42` (`detached_launch.py`), sentetik kapanışlar `seed`'li (`reference_oracle.py`), fake embedding SHA256-deterministik. (CLAUDE.md Kural 6).

5. **Contextual embedding tutarlılık riski**. `rag_contextual_embed` varsayılan kapalı; açılırsa **tüm korpus** `reindex-contextual` ile yeniden embed edilmeli (yarı-prefix'li korpus tutarsızdır) — `main.py:1851-1911`.

6. **Idempotency çok seviyeli**. `file_hash` + başlık + formül adı + sentez imzası; ingestion her zaman güvenle tekrarlanabilir.

7. **Grounding ile uydurma savunması**. Sentetik-QA `_is_grounded` üç kapısı (sayı-altküme, bilgi-fakir reddi, anchor örtüşmesi) uydurma metrik tespitinin en güçlü savunmasıdır (CLAUDE.md Kural 7).

8. **Graceful degradation ilkesi**. LLM offline iken sistem durmaz: rule-based formül çıkarma, şablon sentez, heuristik rerank, fake embedding, "LLM offline — retrieval results only" cevabı.

Dosya Referans Haritası

Dosya	Görev
<code>app/ingestion/pdf_parser.py</code>	PDF→metin (PyMuPDF/pypdf)
<code>app/ingestion/chunker.py</code>	Matematik-farkında temel chunking
<code>app/ingestion/hybrid_chunker.py</code>	Başlık + formül-ortamı koruyan chunking
<code>app/ingestion/arxiv_fetcher.py</code>	arXiv arama + PDF indirme (loop'ta otomatik çağrı KAPALI)
<code>app/ingestion/metadata_extractor.py</code>	Başlık/yazar/yıl sezgisel çıkarımı
<code>app/memory/paper_indexer.py</code>	Uçtan uca ingestion orkestrasyonu + idempotency
<code>app/memory/embedding_service.py</code>	Ollama nomic-embed-text + fake fallback (256-d, yalnız test/çevrimdışı)
<code>app/memory/chroma_store.py</code>	ChromaDB vektör depo (cosine/HNSW)
<code>app/memory/sqlite_store.py</code>	İlişkisel depo (papers/chunks/formulas/cards/sessions)
<code>app/memory/retrieval_service.py</code>	Dense semantic retrieval
<code>app/memory/reranking_retriever.py</code>	Over-fetch + rerank sarmalayıcı
<code>app/memory/reranker.py</code>	4 faktörlü heuristik rerank

app/memory/ cross_encoder_reranker.py	Model tabanlı rerank (opt-in, graceful)
app/memory/hybrid_retriever.py	Alpha-harman semantic+BM25 (standalone)
app/memory/rank_fusion.py	Reciprocal Rank Fusion (RRF) — sıra-tabanlı liste füzyonu (v1.2)
app/memory/bm25_index.py / bm25_corpus.py	Saf Python BM25 + lazy corpus
app/memory/contextual_chunker.py	Chunk kalite bayrakları (ingestion'da henüz tetiklenmiyor)
app/brain/ knowledge_card_builder.py	Bilgi kartı üretimi (Pydantic + LLM JSON)
app/brain/rag_answerer.py	RAG cevap üretimi + graceful degrade
app/brain/query_expander.py	Kural tabanlı query genişletme
app/brain/multi_query_retriever.py	Çoklu sorgu birleştirme (opt-in)
app/brain/self_refining_rag.py	İteratif kalite kontrol
app/prompts/rag_answer.md	İki dilli sistem prompt (atıf + format)
app/verification/ citation_verifier.py	[paper:chunk] atıf doğrulama
app/verification/ grounding_verifier.py	Cümle-chunk dayanak doğrulama
app/verification/ context_sufficiency.py	Bağlam yeterliliği sınıflandırma
app/verification/ confidence_scorer.py	Ağırlıklı güven + answer/warn/abstain
app/verification/ abstention_policy.py	Çekimserlik kararı
app/verification/ comprehension_scorer.py	A/B/C kaba anlama skoru
app/verification/rag_mastery.py	coverage+comprehension+train_readiness bileşik
app/evals/rag_ragas_offline.py	Offline RAGAS-tarzı metrikler (faithfulness/context-precision/recall; LLM'siz, v1.3)
app/research/rag_trend_scanner.py	Güncel-RAG tarama ajanı (achilles rag-scan → watchlist)
app/verification/exams/ l3_application.py	L3 sayısal uygulama (np.allclose)
app/verification/exams/ l4_counterfactual.py	L4 karşıolgu yön
app/verification/exams/ l5_composition.py	L5 math+novelty+backtest kapıları

app/verification/exams/understanding_score.py	Sınav agregasyonu + RAG→sonuç adaptörü
app/verification/exams/registry.py	SMA/EMA/RSI/ENTROPY/PERMENTROPY ExamSpec'leri
app/verification/exams/reference_oracle.py	Seed'li sentetik kapanışlar
app/verification/exams/safe_eval.py	Whitelist AST (eval/exec yok)
app/trading/indicators.py	ENTROPY + PERMENTROPY (ve diğer göstergeler)
app/research/formula_extractor.py	Formül çıkarımı (LLM/kural)
app/research/concept_graph.py	Kavram grafiği kenarları
app/research/cross_paper_synthesizer.py	Çapraz makale sentezi
app/research/orchestrator.py	Araştırma yaşam döngüsü
app/research/synthesis_engine.py	Hipotez/StrategyIR üretimi
app/research/reflection_agent.py	Backtest yansıması
app/learning/rag_exam_runner.py	RAG sınav koşucusu
scripts/continuous-learning.sh	72h öğrenme döngüsü
scripts/auto-chain.sh	Tek-seferde tam zincir
scripts/mac-loop.sh	macOS MLX eğitim döngüsü
app/pipeline/auto_researcher.py	kart→soru→tool-use→reward
app/training/detached_launch.py	Detached eğitim başlatma + durum
app/config/settings.py	RAG hiperparametreleri (chunk_size/overlap satır 77-78)

Test Kapsamı

Proje testleri `tests/` kökünde toplanmıştır (yaklaşık 70 test dosyası). Aşağıdaki katmanlar burada test edilir:

- **Doğrulama / sınav (L3/L4/L5/UnderstandingScore):** `test_l3_application.py`, `test_l4_counterfactual.py`, `test_l5_composition.py`, `test_understanding_score.py`, `test_citation_verifier.py`, `test_context_sufficiency.py`, `test_abstention_policy.py`, `test_reference_oracle.py`, `test_safe_eval.py`, `test_cli_exams.py`.
- **Retrieval (BM25 + hibrit + RRF + cross-encoder + rerank):** `test_bm25_index.py`, `test_hybrid_retrieval.py` (RRF füzyon modu senaryoları dahil), `test_rank_fusion.py` (RRF birim testleri: determinizm/ağırlık/k/kenar durumlar), `test_cross_encoder_reranker.py`, `test_reranker.py`, `test_reranking_retriever.py`, `test_multi_query_retriever.py` (RRF uzlaşma testi dahil), `test_query_expander.py`.
- **Embedding / depo:** `test_embedding_and_chroma.py`, `test_contextual_embed.py`.

- **Offline RAGAS metrikleri + tarama ajanı (v1.2/v1.3):** `test_rag_ragas_offline.py` (faithfulness/context-precision/recall, deterministik), `test_rag_trend_scanner.py` (tarama ajanı, çevrimdışı).
- **Göstergeler:** `test_entropy_indicator.py`, `test_permutation_entropy.py`, `test_indicators.py`.

Not: `app/verification/tests/` adlı bir **alt-dizin yoktur**; doğrulama ve merdiven testleri ayrı bir alt-dizin yerine ortak `tests/` kökünde tutulur. Bu doküman, bu testlerin **var olduğunu** belgeler; testlerin güncel çalışma durumu (geçti/kaldı) bu dokümanda iddia edilmez — kanıt için `make test` çalıştırılmalıdır (CLAUDE.md Kural 2).

Bilinen Sınırlamalar

1. **Contextual chunker entegre değil.** `contextual_chunker.py` kalite bayrakları yazılmış ama ingestion'da tetiklenmiyor; `chunk_quality_flags` tablosu dolmuyor.
2. **MultiQueryRetriever bağlı değil.** Yazılı (artık RRF füzyonlu, v1.2) ama `RagAnswerer` doğrudan retrieve kullanıyor; çoklu-sorgu yalnız `SelfRefiningRAG` üzerinden (opt-in). RRF'in canlı `RerankingRetriever` yoluna varsayılan olarak bağlanması bilinçli olarak ertelendi (`rag_rrf` opt-in kalır → default davranış değişmez).
3. **reindex-contextual otomasyonu yok.** Elle çalıştırılır; scheduler/cron kodda bulunamadı.
4. **BM25/cross-encoder testleri mevcut (kapsam derinliği ayrıca ölçülmedi).** Birim/entegrasyon düzeyinde testler vardır: `test_bm25_index.py`, `test_hybrid_retrieval.py`, `test_cross_encoder_reranker.py`, `test_reranking_retriever.py`. Uçtan uca (canlı Ollama + canlı model indirme dahil) tam senaryo kapsamının derinliği bu dokümanda ayrıca ölçülmemiştir; ancak "test edilip edilmediği belirsiz" değildir — testler mevcuttur.
5. **rag_answers_to_results canlı RAG'a bağlı değil** (bekleme aşamasında).
6. **adapter_eval zayıflıkları:** degenerasyon cezası hafif; negasyon-kör flag kontrolü ve inference hata yönetimi kodda bulunamadı; v5 degenerate çıktıya rağmen "accept" verdi → manuel inceleme şart.
7. **Bağlam yetersiz dilim:** halüsinasyon algılama yalnız UNSUPPORTED cümleleri yakalar; kısmi-doğru/yanlış karışımı token örtüşmesiyle maskelenebilir.
8. **chunk_size varsayılanı nettir.** `settings.py:77`'de `chunk_size=1200` ve `settings.py:78`'de `chunk_overlap=200` olarak tek otoritatif kaynakta tanımlıdır; kodda çelişen bir değer (ör. "~8000") bulunmamaktadır.
9. **L3/L4 küçük veri seti gürültüsü:** varsayılan nokta sayıları düşük; az örnekte gürültü yüksek olabilir.
10. **app/verification/tests/ alt-dizini yok:** doğrulama ve merdiven testleri ayrı bir alt-dizinde değil, ortak `tests/` kökünde toplanmıştır (bkz. "Test Kapsamı"). Eksik olan tek şey bu beklenen alt-dizindir; testlerin kendileri mevcuttur.

Sözlük

- **RAG** — Retrieval-Augmented Generation: soruya, vektör deposundan çekilen ilgili pasajlarla cevap üretme.

- **Chunk** — bir makalenin parçası; `chunk_id = paper_id_cNNNN`. Matematik blokları bölünmeden korunur.
- **Embedding** — metnin sayısal vektör temsili. Birincil yol Ollama `nomic-embed-text` (gerçek boyut Ollama modeli tarafından belirlenir; kodda 256 olarak sabitlenmez). 256-d **yalnızca** çevrimdışı/test için kullanılan deterministik fake yedek embedder'a aittir (`embedding_service.py:19, _FAKE_DIM=256`). Cosine mesafesiyle aranır.
- **Contextual retrieval (P2)** — embed metnine "başlık / bölüm:" ön-eki ekleme; ChromaDB document'ı orijinal kalır.
- **Over-fetch** — `top_k × overfetch` aday çekip rerank sonrası `top_k`'ya indirme.
- **BM25** — kelime sıklığı tabanlı klasik sıralama; teknik terimleri `dense`'in kaçırdığı yerde yakalar.
- **RRF (Reciprocal Rank Fusion)** — birden çok sıralı listeyi skor normalize etmeden, sadece sıraya göre $w/(k+rank)$ ile birleştiren parametre-az füzyon; karşılaştırılmaz skorlu kaynaklarda (`dense` vs. `BM25`) sağlamdır. Achilles'te `rank_fusion.py` (v1.2).
- **RAG-Fusion** — çoklu sorgu varyantı + RRF birleşimi; Achilles'te `MultiQueryRetriever` bu deseni kural-tabanlı genişletme ile uygular.
- **HyDE** — sorgu yerine LLM'in ürettiği hipotetik cevabı embed edip ona yakın dokümanları çekme (Achilles'te yok; LLM gerektirir, ertelendi).
- **CRAG (Corrective RAG)** — hafif retrieval-evaluator ile çekilen bağlamı `correct/ambiguous/incorrect` olarak puanlayıp düzeltici aksiyon (Achilles'te kısmi: `confidence + self-refine`).
- **Late chunking** — önce tüm dokümanı uzun-bağlam embed edip sonra chunk vektörlerini türetme (Achilles'te iskelet, ertelendi).
- **RAFT / RbFT** — alana-öзgü RAG için fine-tuning; RbFT yanıltıcı/karşıolgu retrieval'a dayanıklılık ekler (Achilles `discipline_dataset` aynı ruhta).
- **Matryoshka embedding** — tek modelde iç-içe boyutlar; embedding'i 64-768 arası kırılabilir kılar (`nomic-embed v1.5/v2`).
- **Cross-encoder** — (soru, chunk) çiftini birlikte puanlayan ağır ama doğru reranker.
- **Citation/Grounding** — atıfların gerçekten var olup olmadığı / cümlelerin chunk'larca desteklenip desteklenmediği.
- **Abstention (çekimserlik)** — güven düşük veya bağlam yetersizse cevap vermeme; doğru davranış sınanır (Taban).
- **rag_mastery** — `coverage(%40)+comprehension(%30)+train_readiness(%30)` bileşik bilgi-olgunluk skoru.
- **UnderstandingScore** — L1–L5 sınav sonuçlarından objektif `pass_rate`; `skipped/no_data` paydaya girmez.
- **L3/L4/L5** — Uygulama (`np.allclose`) / Karşıolgu (yön) / Kompozisyon (`math+novelty+backtest`) sınavları.
- **ENTROPY** — yönsel ikili Shannon entropisi; 0.5 oran → 1 (maks belirsizlik), net trend → 0.
- **PERMENTROPY** — Bandt-Pompe permütasyon (ordinal) entropisi; `order=3`, `[0,1]` normalize.
- **StrategyIR** — strateji ara temsili (göstergeler + entry/exit kuralları); `backtest+evaluate` girdisi.
- **Verdict** — `backtest` sonrası `pass/fail/inconclusive`; `pass` değilse çıktı "aday"dır, "hazır" değil.
- **Idempotency** — aynı girdiyi tekrar işlemenin yan etki üretmemesi (`file_hash/başlık/formül/sentez` seviyelerinde).
- **Detached eğitim** — web/terminal kapansa da süren OS subprocess'i; ilerleme log tazeliğinden okunur.
- **Graceful degradation** — LLM/model yokken kural-tabanlı yedeklerle sistemin durmadan çalışmaya devam etmesi.